السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة ونصف**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

تمر البلعمة بالمراحل التالية (غير مرتبة): الإحاطة ، الهضم ، التثبيت ، الإدخال (الابتلاع) ، طرح الفضلات.

1. رتّب هذه المراحل ترتيبًا صحيحًا.
2. ما الخلايا التي تقوم بالبلعمة؟
3. هل البلعمة استجابة نوعية أم غير نوعية؟ علّل.
4. اذكر حاجزين طبيعيين يمنعان دخول الميكروبات إلى الجسم.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

عند دخول فيروس إلى العضوية وإصابته لبعض الخلايا، تتدخل خلايا لمفاوية تسمى LT_c (الخلايا التائية السامة).

1. ما دور الخلايا LT_c؟
2. سمِّ نوع هذه الاستجابة المناعية.
3. يهاجم فيروس فقدان المناعة المكتسبة (VIH) الخلايا اللمفاوية LT_4. فسّر لماذا يصبح المصاب عرضة لأمراض انتهازية.
4. اذكر طريقتين لانتقال هذا الفيروس، ووسيلتين للوقاية منه.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

جُرح يوسف في ركبته أثناء اللعب، ولم ينظّف الجرح. بعد يومين لاحظ أن المنطقة المحيطة بالجرح أصبحت **حمراء ومنتفخة وساخنة ومؤلمة**، وظهر فيها سائل أبيض مصفر (قيح).

1. سمِّ الظاهرة التي حدثت، واذكر أعراضها.
2. فسّر سبب ظهور هذه الأعراض.
3. ممّ يتكون القيح؟
4. قدّم ليوسف ثلاث نصائح لتجنب تكرار ذلك.

بالتوفيق